

Identificação de uma planta térmica e projeto de um controlador LIT digital para o sistema TeCoLab

Mazzarotto, Gabriel Tomazzoni^{*1}; Tavares, Gabriel Rodrigues^{*1};

1 – Área de Ciências Exatas e Engenharias, UCS, atendimento@ucs.br

* – Correspondência: Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130, Petrópolis, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, 95070-560.

RESUMO

Este trabalho apresenta a identificação de uma planta térmica e a modelagem de uma ação de controle digital para a plataforma *Temperature Control Laboratory* (TeCoLab). A dinâmica do sistema foi obtida por meio de um ensaio ao degrau e modelada a partir da abordagem de Ziegler-Nichols. Com base no modelo identificado, foi projetada uma estratégia de controle composta por ações Proporcional Integral Derivativo (PID) e *Feed-Forward* (FF). O desempenho do controlador foi avaliado por meio de simulações e ensaios experimentais, sendo posteriormente realizada uma comparação entre os resultados obtidos. Os resultados indicam que a estratégia proposta foi capaz de acompanhar adequadamente a referência e representar satisfatoriamente o comportamento da planta.

Palavras-chave: controle digital, Ziegler-Nichols, controlador PID, *feed-forward*, TeCoLab, planta térmica.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo, a partir de um sistema físico chamado *Temperature Control Laboratory* (TeCoLab), identificar a dinâmica de uma planta térmica e aplicar um controlador Linear e Invariante no Tempo (LIT) em tempo discreto com um tempo de amostragem de 15s que seja capaz de seguir uma curva de referência com o menor erro possível tendo como modelo ideal erro zero em regime permanente.

Partindo desse pressuposto utilizaremos técnicas de identificação da dinâmica da planta nos sensores, como o ensaio ao degrau de Ziegler-Nichols, e conceitos de controladores LIT como Proporcional Integral Derivativo (PID) para encontrar uma aproximação com o menor erro possível a partir de uma curva de referência.

A validação dos métodos aplicados será feita a partir de experimentações simuladas e ensaio físico no próprio equipamento do TeCoLab.

2. MODELAGEM E IDENTIFICAÇÃO DA PLANTA

Após executar o experimento aplicando um degrau de amplitude 50°C como entrada identificamos o comportamento dinâmico da planta. Para a identificação foi utilizada a abordagem de Ziegler-Nichols por ensaio

ao degrau, adotando um modelo *First Order Plus Dead Time* (FOPDT), com isso obtivemos duas aproximações como plantas, uma para cada sensor, de acordo com as Equações (1) e (2):

$$G_1(s) = \frac{0.92}{188.03s + 1} \cdot e^{-6.37s} \quad (1)$$

$$G_2(s) = \frac{0.91}{183.94s + 1} \cdot e^{-11.66s} \quad (2)$$

3. PROJETO DO CONTROLADOR

Para o projeto do controlador utilizamos uma estrutura PID na forma paralela com os valores sintonizados a partir do ensaio ao degrau de Ziegler-Nichols utilizando a planta do sensor 1 pela Equação (1) em tempo contínuo, de acordo com a Equação (3):

$$C_{pid}(s) = 9.53 + \frac{0.043}{s} + \frac{583s}{s + 100} \quad (3)$$

Apesar do PID ter demonstrado boa estabilidade, rapidez na resposta e rejeição a perturbações, ainda havia um Erro em Regime Permanente (E_{ss}) considerável ao tentar acompanhar a curva de referência, principalmente no início da dinâmica com a rampa.

Para melhorar esse desempenho optamos por adotar uma segunda estrutura de *Feed-Forward* (FF) utilizando o modelo inverso da planta da Equação (1) em paralelo com o PID, juntamente com um filtro passa-

baixas para garantir causalidade, resultando na Equação (4). Dessa forma, conseguimos antecipar a ação de controle necessária para obter um melhor acompanhamento da referência.

$$C_{ff} = \frac{188.0271s + 1}{92s + 0.92} \quad (4)$$

A estrutura completa do controlador é apresentada na Figura 01. Nessa configuração, a ação do FF atua diretamente sobre a referência, enquanto a ação do PID é responsável pela correção baseada na realimentação do sistema.

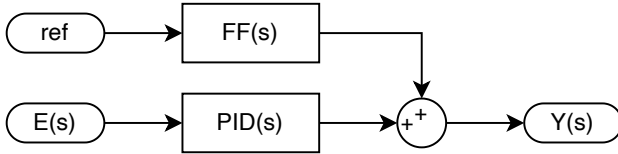


Figura 01
Estrutura do controlador proposto, composta por uma ação FF aplicada à referência e uma ação PID baseada na realimentação do sistema.

Para a discretização do controlador utilizamos o método de Tustin para ambas as ações de controle do PID e FF.

4. RESULTADO DAS SIMULAÇÕES

As simulações foram realizadas no ambiente Simulink utilizando a planta identificada de acordo com a Equação (1) e os controladores das Equações (3) e (4), discretizados pelo método de Tustin com período de amostragem de $T_s = 15s$. Para aproximar as condições experimentais, foi adicionado ruído branco à saída da planta, representando perturbações e incertezas de medição.

Os resultados obtidos demonstram que a estratégia composta por PID e FF foi capaz de acompanhar a referência com erro reduzido ao longo do transitório e em regime permanente.

5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

O controlador projetado foi implementado em Python e embarcado no TeCoLab, utilizando o mesmo período de amostragem de $T_s = 15s$ adotado nas simulações. O sistema foi submetido à mesma curva de referência utilizada durante a etapa de simulação, permitindo a comparação direta entre os resultados simulados e experimentais.

6. COMPARAÇÃO ENTRE SIMULAÇÃO E EXPERIMENTO

A Figura 02 apresenta a comparação entre a resposta simulada e a resposta experimental do sistema. Observa-se que ambas apresentam comportamento semelhante, indicando que o modelo identificado e modelado foi capaz de representar adequadamente a dinâmica dominante da planta e que a estratégia de controle proposta foi implementada com sucesso no sistema físico.

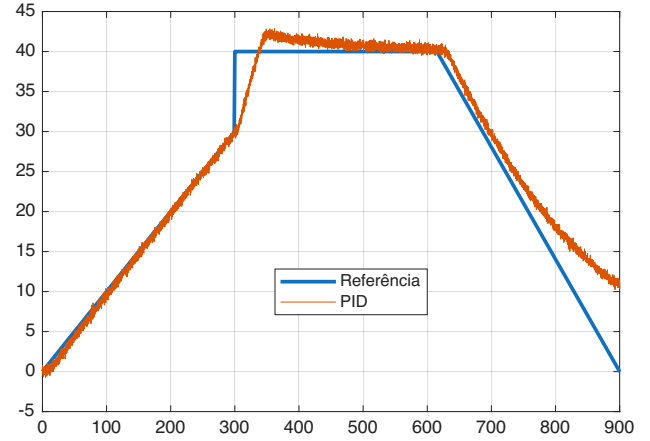


Figura 02
Caption

7. ANÁLISE DAS DISCREPÂNCIAS OBSERVADAS

As diferenças observadas entre os resultados simulados e experimentais podem ser atribuídas principalmente a erros de modelagem, ruídos de medição, atrasos não modelados e variações paramétricas da planta térmica. Apesar dessas diferenças, o comportamento geral obtido experimentalmente permaneceu consistente com o previsto pelas simulações.